

恐怖箱實驗

感官刺激對觸覺驚嚇感的影響

第八組
林心柔 陳虹璇 呂柔奴 呂彥萓

研究動機

在玩恐怖遊戲或看恐怖片時，音樂常常是營造恐怖氛圍的關鍵之一，而在現實生活中，人們也常會對「未知」的事物感到害怕，那如果人在現實中面對看不見的東西，比如要伸手進「恐怖箱」裡摸東西，不同的背景音樂會不會也影響他們的反應呢？

研究方法

- 問卷資料處理：
 - 咖啡因攝取進行二元編碼轉換（0 = 無，1 = 有），作為比較之操作變項
- 行為指標計算：
 - 計算受試者在驚悚情境下的伸手猶豫時間，作為量化恐懼程度的指標
- 腦波資料處理：
 - 透過FFT或頻率分析將腦波數據轉換為功率值
 - 特徵提取：計算各頻帶的絕對功率與相對功率
 - 特徵篩選：針對所有頻帶特徵進行掃描，依據皮爾森相關係數（篩選與恐懼時間相關者）及獨立樣本 t 檢定（篩選受咖啡因影響者），挑選出最具代表性的腦波頻段進行視覺化呈現
- 統計分析：
 - 差異檢定：使用配對樣本 t 檢定比較音樂情境差異；獨立樣本 t 檢定分析咖啡因影響
 - 相關與整合：分析伸手猶豫時間與腦波特徵之相關性，並觀察咖啡因的調節效果

摘要

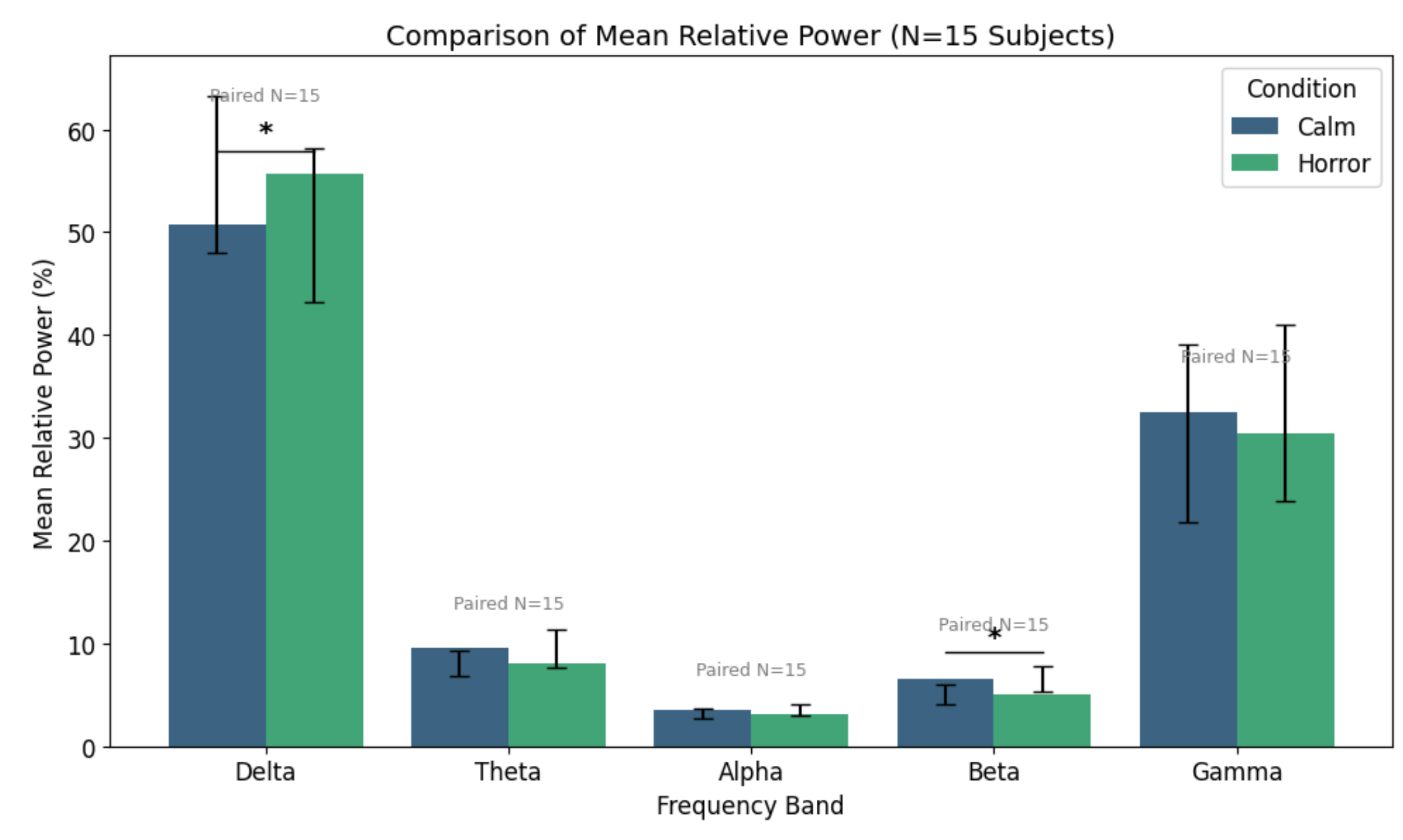
本研究探討背景音樂對視覺遮蔽下觸覺探索的影響，受試者在聆聽恐怖或柔和音樂後進行恐怖箱任務，結果顯示：恐怖音樂顯著延長伸手猶豫時間，並導致 Delta 與 Beta 腦波相對功率產生顯著差異。進一步分析指出，Delta 波變化與恐懼行為相關，且咖啡因攝取可能調節腦波與行為間的關聯。

研究目的

- 分析不同音樂類型對腦波功率變化的差異
- 根據伸手猶豫時間探討腦波變化與恐懼程度的關聯
- 檢驗咖啡因攝取與否，是否顯著影響特定腦波頻段的功率
- 整合咖啡因變項，分析其在「腦波變化」與「恐懼反應」關係間的角色

成果展現與分析

圖上有「*」標記（代表 $p < 0.05$ ）

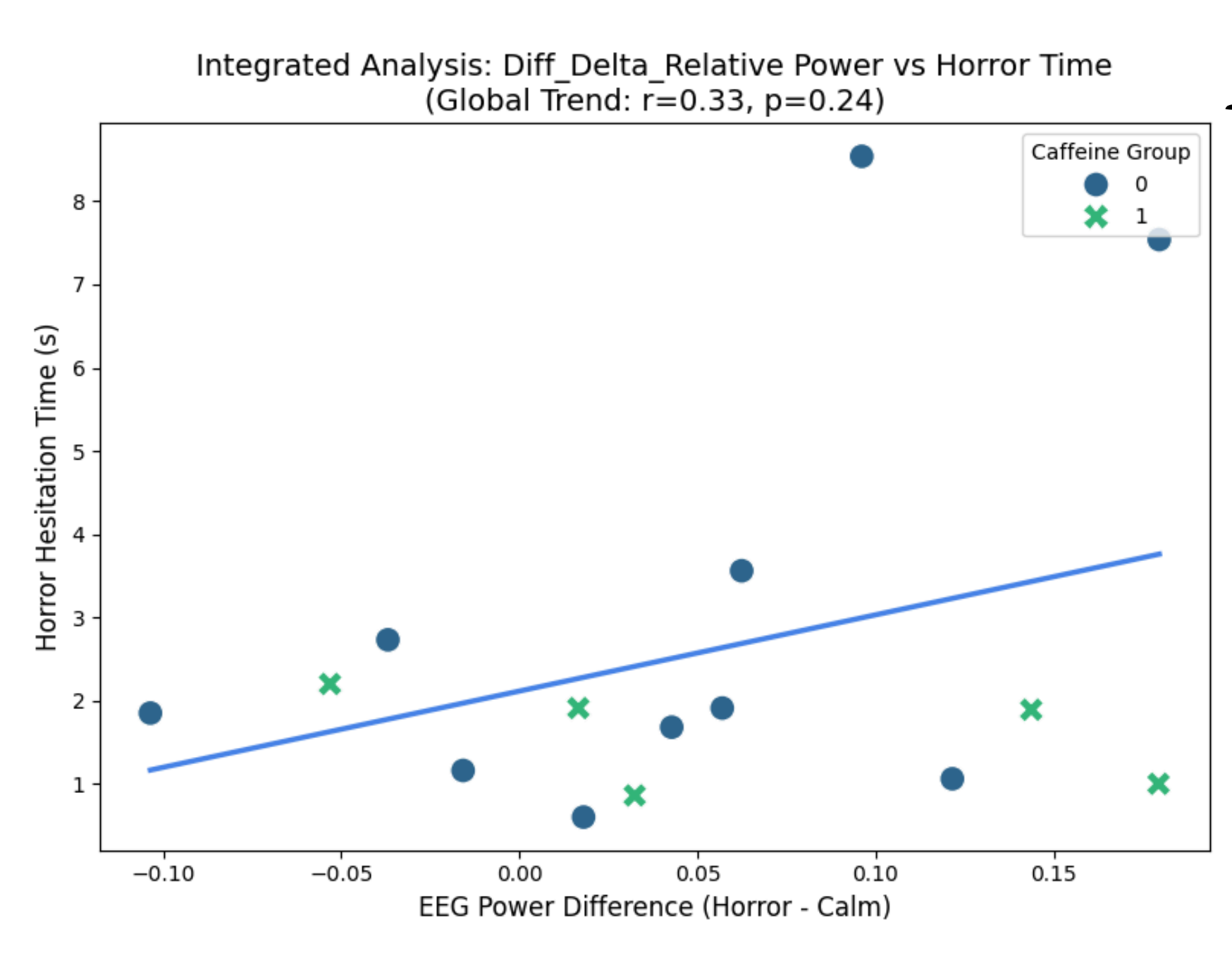
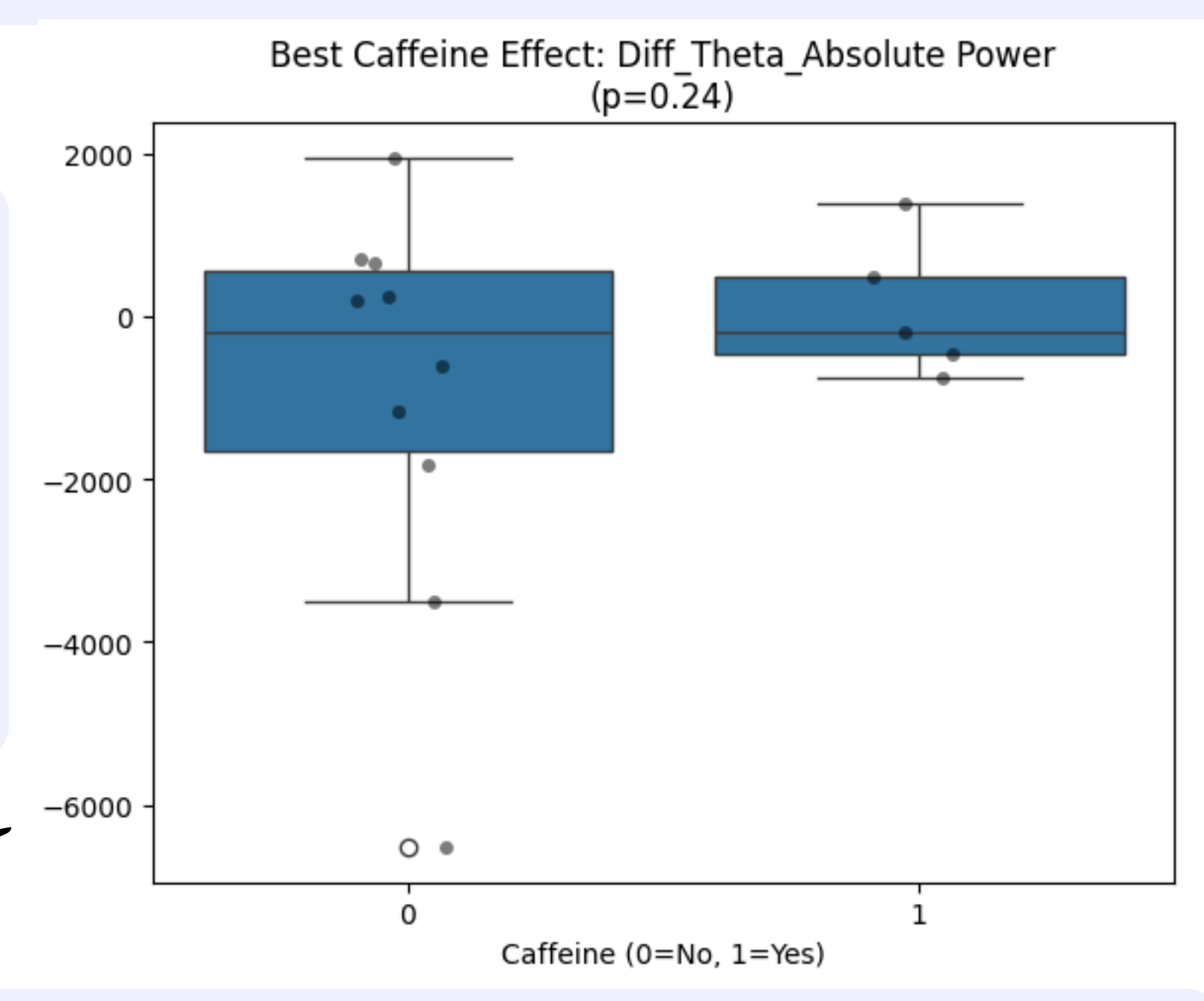


目的：比較受試者在兩種音樂條件（恐怖 vs 柔和）下，各頻帶的相對功率的平均差異

- Delta： $p = 0.0389$ 表示兩條件在 Delta 頻帶存在顯著差異；方向是恐怖 > 柔和
- Beta： $p = 0.0411$ ，表示 Beta 頻帶也有顯著差異；方向是柔和 > 恐怖
- Theta、Alpha、Gamma：兩條件柱狀高度接近且誤差棒重疊明顯，圖上沒有顯著星號，代表未達顯著差異（n.s.）

目的：檢查咖啡因是否會改變恐怖刺激下 Theta 腦波的反應幅度

- 兩組的中位數相近，分布高度重疊
- 未攝取咖啡因組（0）變異較大
- 有極端負值（顯示反應不穩定，非系統性差異）
- 但 $p = 0.24$ （不顯著）



目的：探索咖啡因是否可能調節腦波反應與行為之間的關係

- 未攝取咖啡因組中，Delta 變化較大的受試者傾向出現較長的恐懼遲疑時間
- 攝取咖啡因組的資料點多集中於較低的遲疑時間區域
- 分組後可觀察到行為表現分布上的差異，顯示咖啡因可能影響腦波變化與行為反應之間的關聯型態

結論

- 恐怖情境相較於平靜情境，主要影響低頻與中頻腦波活動
 - Delta 腦波在恐怖情境下的變化，可能反映了受試者在面對未知刺激時的防禦性動機處理或抑制控制
 - Theta 腦波反應不受咖啡因攝取影響
 - 咖啡因攝取會調節 Delta 腦波反應與行為猶豫時間之間的關係
 - 咖啡因並未直接改變腦波功率，而是影響神經反應與行為之間的連結
 - 恐怖情境的形成具有高度情境依賴性，來自聽覺氛圍、內在生理狀態與認知預期的交互作用，而非單一感官刺激所能解釋
- 整合分析結果顯示，咖啡因攝取可能影響 Delta 腦波反應與行為猶豫時間之間的表現趨勢